

1. Probabilidade Condicional e Eventos Independentes

1.1. O Espaço Amostral Reduzido

Quando sabemos que um evento B ocorreu com certeza, a probabilidade de um evento A ocorrer fica condicionada a B .

Definição

A **Probabilidade Condicional** é definida por:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}.$$

Dois eventos são **independentes** se, e somente se:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Exemplo 1: lançamento de dado

Um dado de 6 faces é lançado e o número sorteado é par. Qual a probabilidade de que seja maior que 3?

Resolução

1. Evento condicionante: par $B = \{2, 4, 6\}$, $n(B) = 3$.
2. Maior que 3 e par: $A \cap B = \{4, 6\}$, $n(A \cap B) = 2$.
3. $P(A \mid B) = \frac{2}{3} \approx 66,67\%$.

Exemplo 2: urna sem reposição

Uma urna contém 6 bolas brancas e 4 pretas. Retiram-se duas bolas sucessivamente sem reposição. Qual a probabilidade de ambas serem brancas?

Resolução

1. $P(B_1) = \frac{6}{10}$.
2. Sem reposição, restam 9 bolas das quais 5 são brancas: $P(B_2 \mid B_1) = \frac{5}{9}$.
3. $P(B_1 \cap B_2) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} \approx 33,33\%$.

Exemplo 3: teste de independência

Em um grupo de 100 pessoas, 40 praticam natação ($P(N) = 0,40$), 30 praticam corrida ($P(C) = 0,30$) e 12 praticam ambos ($P(N \cap C) = 0,12$). Os eventos são independentes?

Resolução

1. $P(N) \cdot P(C) = 0,40 \cdot 0,30 = 0,12$.
2. Como $P(N \cap C) = P(N) \cdot P(C)$, os eventos são estritamente **independentes**.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

